

ĐỀ KIỂM TRA

THỰC HÀNH TỔNG HỢP CUỐI KHÓA C++

Ngày thực hành 22/02/2025

- ✓ Học viên đọc kỹ yêu cầu đề bài sau đó thực hiện tạo một project trong visual c++ để làm bài.
- ✓ Không trao đổi việc riêng trong quá trình làm bài kiểm tra thực hành tổng hợp.
- ✓ Thời gian làm bài là **3h**, điểm số cao nhất là **10 điểm** với thang điểm từng phần được ghi chi tiết ở từng mục của đề bài.

Đề bài:

Một doanh nghiệp cần quản lý thông tin cán bộ, nhân viên của đơn vị để thực hiện trả lương hàng tháng cho nhân viên.

Trong đó:

- ✓ *Lương cơ bản của cán bộ, nhân viên là 4.000.000 đồng*
- ✓ *Sau 2 năm cán bộ, nhân viên sẽ lại được tăng lương bằng cách nâng hệ số lên một bậc theo khung như sau (theo chiều từ trái qua phải):*

Bậc 1	Bậc 2	Bậc 3	Bậc 4	Bậc 5	Bậc 6
1.5	2.0	2.8	3.2	4.0	5.0

Bằng kiến thức đã được học bạn hãy viết một chương trình trong C++ thực hiện các công việc như sau:

Yêu cầu:

- ✓ **1.1.** Viết một lớp có tên là **NhanVien** gồm các thuộc tính sau: *Mã NV, Họ tên, Địa chỉ, Năm vào công ty, Hệ số lương, Phụ cấp, Phòng ban*. Trong đó thuộc tính **Tổng lương** để lấy tổng thu nhập của nhân viên mà người dùng nhập vào. **(1đ)**
- ✓ **1.2.** Viết hàm nhập dữ liệu thông tin cán bộ, nhân viên từ bàn phím. Xử lý bất lỗi nếu người dùng nhập thông tin sai. Sau đó tạo 1 danh sách bảng lương của nhân viên được xét nâng lương như sau. **(2đ)**

Mã NV	Họ tên	Địa chỉ	Hệ số lương	Phụ cấp (VNĐ)	Phòng ban
SF1000	Trần Quốc Tuấn	Hà Nội	2.0	300.000	CNTT
SF1001	Nguyễn Minh Sơn	Nam Định	3.2	500.000	CNTT
SF1002	Cao Bá Cường	Thái Bình	3.2	500.000	KT
SF1003	Bùi Minh Khuê	Hải Dương	1.5	200.000	CNTT
SF1004	Lê Hải Hà	Hà Nội	2.8	400.000	KT
SF1005	Đặng Hải Nam	Thái Bình	1.5	200.000	KD
SF1006	Vũ Phương Thảo	Hà Nam	3.2	500.000	KD
SF1007	Phạm Thanh Tùng	Hải Dương	4.0	1.000.000	CNTT
SF1008	Trần Đức Minh	Hà Nam	2.0	300.000	CNTT
SF1009	Lê Minh Huy	Hải Phòng	2.0	300.000	KD

- ✓ **1.3.** Bảng thông tin lương ở trên đang thông kê là theo số liệu của năm 2024 (*năm cuối của định kỳ xét nâng bậc lương*) biết rằng cán bộ, nhân viên mới vào mặc định sẽ có lương **bậc 1**. Hãy viết hàm hiển thị danh sách cán bộ, nhân viên theo chiều giảm dần của tổng lương và tính toán số năm vào công ty của các cán bộ đó từ bậc lương họ đang hưởng bao gồm các thông tin: *Mã NV, Họ tên, Địa chỉ, Năm vào công ty, Hệ số lương, Phụ cấp, Tổng lương, Phòng ban*. **(2đ)**

- ✓ **1.4.** Viết hàm tìm kiếm thông tin nhân viên có tổng lương cao nhất và nhỏ nhất của danh sách trên và hiển thị thông tin chi tiết của họ. (1đ)
- ✓ **1.5.** Viết các hàm hiển thị các danh sách bảng lương mới của cán bộ, nhân viên từ năm 2025 bao gồm các thông tin như ở trên trong đó phụ cấp mỗi nhân viên sẽ được cộng thêm **500.000 đồng** sắp xếp theo tổng lương giảm dần và theo từng phòng ban được nêu ở trên. (3đ)
- ✓ **1.6.** Sau khi hiển thị thống kê lương hãy viết xử lý hỏi người dùng có muốn lưu ra file hay không ? Nếu người dùng nhấn **phím số 1** thì thực hiện lưu kết quả danh sách của mục **1.3** và **1.5** ra từng file có định dạng .txt (1đ)

CHÚC CÁC BẠN HỌC VIÊN LÀM BÀI TỐT !